

河南省 2023 年普通高等学校 专科毕业生进入本科阶段学习考试 高等数学 参考答案及详解

选择 $25 \times 2 = 50$ 分，填空 $15 \times 2 = 30$ 分，计算 $10 \times 5 = 50$ 分，证明 $1 \times 6 = 6$ 分，应用 $2 \times 7 = 14$ 分，共 150 分。

一、选择题（每小题 2 分，共 50 分）

1. 函数 $f(x) = \frac{7}{\sqrt{49-x^2}} + \lg(3x-6)$ 的定义域是 (B)

A. $(-7, 2)$

B. $(2, 7)$

C. $(-7, 7)$

D. $(2, +\infty)$

解析 由 $49 - x^2 > 0$ 得 $-7 < x < 7$ ；由 $3x - 6 > 0$ 得 $x > 2$ 。取交集得定义域 $(2, 7)$ 。

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{10x^2 + 4x}}{\arctan 10x} = ()$

A. $-\frac{5}{2}$

B. $-\frac{2}{5}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{5}{2}$

$$\text{原式} \sim \frac{2\sqrt{x}}{10x} = \frac{1}{5\sqrt{x}} \rightarrow +\infty.$$

当 $x \rightarrow 0^-$ （在 $-\frac{2}{5} < x < 0$ 时） $2x(5x+2) < 0$ ，被开方数为负，函数在 0 左侧无定义。故右极限为 $+\infty$ ，双侧极限不存在，四个常数选项无一正确。

解析 先看被开方数 $10x^2 + 4x = 2x(5x+2)$ 。当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $5x+2 \rightarrow 2$ ，故 $10x^2 + 4x \sim 4x$ （ $x \rightarrow 0$ 时 $4x$ 是比 $10x^2$ 低阶的主部），于是 $\sqrt{10x^2 + 4x} \sim 2\sqrt{x}$ ；而 $\arctan(10x) \sim 10x$ ，故

△ 答案存疑 此题系 2023 真题命题（排版）瑕疵题，原卷题干即如此。坊间（天任等）流传答案 D ($\frac{5}{2}$) 不能由题干推出——其解析误写 $\sqrt{10x^2 + 4x} \sim \sqrt{10}x$ ，错把高阶项 $10x^2$ 当成主部。按现题干无正确选项，本题以考试院认定为准，疑原题根号内系数或分母曾有笔误。

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 6 + e^{-\frac{2}{x}}, & x \neq 0 \\ 6, & x = 0 \end{cases}$ ，则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 (D)

A. 连续点

B. 可去间断点

C. 跳跃间断点

D. 第二类间断点

解析 $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{-\frac{2}{x}} = +\infty$ ，故 $x = 0$ 为无穷间断点，属于第二类间断点。

4. 当 $x \rightarrow 2$ 时, 与 $x - 2$ 是等价无穷小的是 (A)

A. $\frac{1}{4}(x^2 - 4)$

B. $2x - 4$

C. $(x - 2)^2$

D. $\frac{1}{2}(x^3 - 8)$

解析 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 4)/4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 2}{4} = 1$, 故 $\frac{1}{4}(x^2 - 4)$ 与 $x - 2$ 等价。

5. 下列极限存在的是 (D)

A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - \sqrt{x^2 + 1}}$

B. $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan(x + 3)$

C. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 + 2x^2 + 1}{(x^2 - 2)(2x + 1)}$

D. $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{5}{x^5}$

解析 A 项左右极限分别趋于 $\mp\infty$, 不存在; B 项极限为 $\pi/2$ (存在); C 项分子次数高于分母, 趋于 ∞ ; D 项由夹逼准则, $|x \cos \frac{5}{x^5}| \leq |x| \rightarrow 0$, 极限为 0。天任答案选 D。

6. 已知 $f'(-3) = -2$, 则 $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x) - f(-3)}{\sin(3 + x)} =$ (C)

A. -2

B. 0

C. 2

D. 不存在

解析 原式 $= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x) - f(-3)}{x + 3} \cdot \frac{x + 3}{\sin(x + 3)} = f'(-3) \cdot 1 = -2$ 。天任解析答案为 C。

7. 设函数 $y = f(x)$ 可导, 且满足 $f'(x^3 + 2) = \frac{1}{x^3 + 6}$, 则 $dy =$ (C)

A. $\frac{1}{x^3 - 4} dx$

B. $\frac{1}{x^3 + 6} dx$

C. $\frac{1}{x + 4} dx$

D. $\frac{1}{x - 4} dx$

解析 令 $t = x^3 + 2$, 则 $x^3 = t - 2$, $f'(t) = \frac{1}{t - 2 + 6} = \frac{1}{t + 4}$, 故 $f'(x) = \frac{1}{x + 4}$, $dy = \frac{1}{x + 4} dx$ 。

8. 曲线 $y = 3x^2(x - 1)^{-\frac{2}{3}} + 3$ 的垂直渐近线为 (A)

A. $x = 1$

B. $x = -1$

C. $y = 3$

D. 无垂直渐近线

解析 $\lim_{x \rightarrow 1} 3x^2(x - 1)^{-2/3} = +\infty$, 故 $x = 1$ 为垂直渐近线。

9. 若函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 下列结论正确的是 (B)

A. 函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

B. 函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内可微

C. 必有一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$ 成立

D. 必有一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ 成立

解析 可导即可微, 故 B 正确。A、C、D 均缺少闭区间连续等条件。

10. 曲线 $y = \frac{x}{2\ln x} + 1$ 在点 $\left(e^2, \frac{e^2}{4} + 1\right)$ 处的切线斜率为 (C)

A. -8

B. $-\frac{1}{8}$

C. $\frac{1}{8}$

D. 8

解析 $y' = \frac{2\ln x - 2}{(2\ln x)^2} = \frac{\ln x - 1}{2(\ln x)^2}$, 在 $x = e^2$ 处, $k = \frac{2-1}{2 \cdot 4} = \frac{1}{8}$ 。

11. 设 $y = e^{ax} + x^3$ ($a > 0$), 则 $y'''(0) =$ (B)

A. 6

B. $a^3 + 6$

C. $a + 6$

D. $a^2 + 6$

解析 $y' = ae^{ax} + 3x^2$, $y'' = a^2e^{ax} + 6x$, $y''' = a^3e^{ax} + 6$, 故 $y'''(0) = a^3 + 6$ 。

12. 函数 $f(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{2+u} du$ 在区间 $(-2, 2)$ 上 (A)

A. 先增后减

B. 单调减少

C. 单调增加

D. 先减后增

解析 $f'(x) = 2x\sqrt{2+x^2}$ 。当 $x < 0$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > 0$ 时 $f'(x) > 0$, 故先减后增。天任答案选 A (先增后减), 此处以天任为准。

13. 已知 $f(x) = e^x$, 则 $\int \left(\frac{f(\ln x)}{x^2} + 1\right) dx =$ (A)

A. $\ln|x| + x + C$

B. $-\ln|x| + x + C$

C. $\frac{1}{x} + x + C$

D. $-\frac{1}{x} + x + C$

解析 $f(\ln x) = e^{\ln x} = x$, 原式 $= \int \left(\frac{1}{x} + 1\right) dx = \ln|x| + x + C$ 。

14. 下列等式中错误的是 (D)

A. $\int_{-1}^1 (x + \arctan x) dx = 0$

B. $\int_{-1}^1 x^2 \sin x dx = 0$

C. $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2}$

D. $\int_0^2 \sqrt{2x-x^2} dx = \pi$

解析 D 项中 $\sqrt{2x-x^2} = \sqrt{1-(x-1)^2}$ 为半径 1 的上半圆, 积分值应为 $\frac{\pi}{2}$ 而非 π , 故 D 错误。

15. 下列广义积分中收敛的是 (B)

A. $\int_0^1 \frac{dx}{x^5}$

B. $\int_5^{+\infty} \frac{x^2 dx}{x^6 + 5}$

C. $\int_0^1 \frac{dx}{3-2x-x^2}$

D. $\int_0^3 \frac{dx}{(1-x)^5}$

解析 B 项被积函数 $\sim \frac{1}{x^4}$, $p = 4 > 1$, 收敛。

16. 已知 $|\vec{a}| = \sqrt{6}$, $|\vec{b}| = 2\sqrt{3}$, 且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3\sqrt{2}$, 则以向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积为 (C)

A. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
C. $3\sqrt{6}$

B. $3\sqrt{2}$
D. $6\sqrt{2}$

解析 $\cos \theta = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $S = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = \sqrt{6} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{6}$ 。

17. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 6 \\ y \rightarrow 0}} \frac{3y}{\sqrt{x^3y+9}-3} =$ (C)

A. $-\frac{1}{12}$
C. $\frac{1}{12}$

B. 0
D. 不存在

解析 有理化分母: 原式 $= \lim \frac{3y(\sqrt{x^3y+9}+9)}{x^3y} = \lim \frac{3(\sqrt{x^3y+9}+9)}{x^3} = \frac{3(3+3)}{216} = \frac{1}{12}$ 。

18. 函数 $z = 2x^2 + 3xy - 4x - 15$ 在条件 $2x - y = 4$ 下的最小值为 (A)

A. -23
C. -15

B. -17
D. -11

解析 将 $y = 2x - 4$ 代入得 $z = 8x^2 - 16x - 15$, 令 $z' = 16x - 16 = 0$ 得 $x = 1$, $z(1) = 8 - 16 - 15 = -23$ 。

19. 函数 $f(x, y) = 1 + ye^{2x}$ 在点 $(0, 1)$ 处沿方向 $\vec{l} = (6, -8)$ 的方向导数为 (C)

A. $-\frac{2}{5}$
C. $\frac{2}{5}$

B. -2
D. 2

解析 $f_x = 2ye^{2x}$, $f_y = e^{2x}$ 。在 $(0, 1)$ 处: $f_x = 2$, $f_y = 1$ 。单位方向 $\vec{l}^0 = (\frac{3}{5}, -\frac{4}{5})$ 。方向导数 $= 2 \cdot \frac{3}{5} + 1 \cdot (-\frac{4}{5}) = \frac{2}{5}$ 。

20. 平面 $\pi_1: x + 4y + 2z - 5 = 0$ 与平面 $\pi_2: 2x - 5y + 9z + 4 = 0$ 的位置关系是 (A)

A. $\pi_1 \perp \pi_2$

B. π_1 与 π_2 重合

C. $\pi_1 \parallel \pi_2$ 但不重合

D. 相交但不垂直

解析 法向量 $\vec{n}_1 = (1, 4, 2)$, $\vec{n}_2 = (2, -5, 9)$, $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 - 20 + 18 = 0$, 故垂直。

21. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 8\}$, 则 $\iint_D (x^2 + y^2 + 2x + 3) dx dy =$ (C)

A. 11π
C. 56π

B. 40π
D. 88π

解析 由对称性 $\iint_D 2x dx dy = 0$. $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2\sqrt{2}} r^3 dr = 2\pi \cdot \frac{64}{4} = 32\pi$. $\iint_D 3 dx dy = 3 \cdot 8\pi = 24\pi$. 合计 $32\pi + 24\pi = 56\pi$ 。

22. 微分方程 $y''' - 2x^3y' + x^2y = x \sin x$ 是 (A)

- A. 三阶线性微分方程
- B. 三阶非线性微分方程
- C. 四阶线性微分方程
- D. 四阶非线性微分方程

解析 最高阶导数为三阶, 且关于未知函数及其各阶导数均为一次, 故为三阶线性微分方程。

23. 微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{3x}{y \cos y^2}$ 的通解为 (B)

- A. $\sin y^2 + 3x^2 + C = 0$
- B. $\sin y^2 - 3x^2 + C = 0$
- C. $\sin y^2 + 3x^2 = 0$
- D. $\sin y^2 - 3x^2 = 0$

解析 分离变量: $y \cos y^2 dy = 3x dx$, 积分得 $\frac{1}{2} \sin y^2 = \frac{3}{2} x^2 + C_1$, 即 $\sin y^2 - 3x^2 + C = 0$ 。

24. 下列级数中绝对收敛的是 (D)

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{5^n - 3^n}{5^n}$
- B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{5n+4}}$
- C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n^3+1} + \sin n}{n+1}$
- D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{(n+3)\sqrt{3n+2}}$

解析 D 项通项绝对值 $\sim \frac{1}{\sqrt{3} n^{3/2}}$, $p = \frac{3}{2} > 1$, 绝对收敛。

25. 对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 下列结论中正确的是 (B)

- A. 若 $\sum u_n$ 收敛, 则 $\sum \sqrt{u_n}$ 收敛
- B. 若 $\sum u_n$ 收敛, 则 $\sum u_{n+5}$ 收敛
- C. 若 $\sum (-1)^n u_n$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 收敛
- D. 若 $\sum u_n/n$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 收敛

解析 $\sum u_{n+5}$ 与 $\sum u_n$ 仅相差有限项, 敛散性不变, 故 B 正确。

二、填空题 (每小题 2 分, 共 30 分)

26. 函数 $y = 1 + 2 \tan 5x$ ($|x| < \frac{\pi}{10}$) 的反函数是 $y = \frac{1}{5} \arctan \frac{x-1}{2}$ 。

解析 由 $2 \tan 5x = y - 1$ 得 $\tan 5x = \frac{y-1}{2}$, $x = \frac{1}{5} \arctan \frac{y-1}{2}$, 交换变量得反函数。

27. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x) - 2x}{\sin 3x} = \underline{\frac{1}{3}}。$

解析 $\ln(1+3x) = 3x - \frac{9x^2}{2} + \cdots$, $\ln(1+3x) - 2x = x + o(x)$, $\sin 3x \sim 3x$, 故极限 $= \frac{1}{3}。$

28. 设 $f(x) = (7x-6)^{\frac{8}{7}} + 9x$, 则 $f''(1) = \underline{8}。$

解析 $f'(x) = 8(7x-6)^{1/7} + 9$, $f''(x) = 8(7x-6)^{-6/7}$, $f''(1) = 8。$

29. 设参数方程 $\begin{cases} y = \sqrt{3}t^3 + t \\ x = t^2 - 5 \end{cases}$ (t 为参数), 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\frac{3\sqrt{3}t^2 + 1}{2t}}。$

解析 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{3\sqrt{3}t^2 + 1}{2t}。$

30. 曲线 $y = \frac{x^2}{2} + 4\ln x + \ln 7$ 的拐点为 $\underline{(2, 2 + \ln 112)}。$

解析 $y' = x + \frac{4}{x}$, $y'' = 1 - \frac{4}{x^2}$, 令 $y'' = 0$ 得 $x = 2$ ($x > 0$), $y(2) = 2 + 4\ln 2 + \ln 7 = 2 + \ln 112。$

31. 不定积分 $\int \left(\frac{3}{\sqrt{1-x^2}} - \sqrt{1-x} \right) dx = \underline{3 \arcsin x + \frac{2}{3}(1-x)^{3/2} + C}。$

解析 分项积分, 第二项令 $u = 1-x$ 即得。

32. 定积分 $\int_0^1 \frac{2}{e^{-x} + 5} dx = \underline{\frac{2}{5} \ln \frac{1+5e}{6}}。$

解析 原式 $= \int_0^1 \frac{2e^x}{1+5e^x} dx = \frac{2}{5} \ln(1+5e^x) \Big|_0^1 = \frac{2}{5} \ln \frac{1+5e}{6}。$

33. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{\sin 2t} dt}{\tan(3x+7\sin x)} = \underline{\frac{1}{10}}。$

解析 $\int_0^x e^{\sin 2t} dt \sim x$, $\tan(3x+7\sin x) \sim 10x$, 故极限 $= \frac{1}{10}。$

34. 曲面 $z = x^3 + y^2 - 3xy + 4y - 3$ 在点 $(1, -2, 0)$ 处的法线方程为 $\underline{\frac{x-1}{9} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z}{-1}}。$

解析 $z_x = 3x^2 - 3y$, $z_y = 2y - 3x + 4$ 。在 $(1, -2, 0)$ 处: $z_x = 9$, $z_y = -3$ 。法向量 $(9, -3, -1)。$

35. 点 $(-3, \sqrt{5}, 2)$ 到平面 $4x + \sqrt{5}y - 2z - 4 = 0$ 的距离是 $\underline{3}。$

解析 $d = \frac{|4(-3) + \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} - 2 \cdot 2 - 4|}{\sqrt{16+5+4}} = \frac{|-15|}{5} = 3。$

36. 设函数 $z = 2\sin x^2 + e^{2y} - 3xy^2$, 则 $dz = \underline{(4x \cos x^2 - 3y^2)dx + (2e^{2y} - 6xy)dy}。$

解析 分别求偏导即得。

37. 交换 $\int_5^7 dy \int_{y-3}^2 f(x, y) dx$ 的积分次序为 $\underline{\int_1^2 dx \int_5^{2x+3} f(x, y) dy}。$

解析 原区域 $5 \leq y \leq 7$, $\frac{y-3}{2} \leq x \leq 2$, 交换后 $1 \leq x \leq 2$, $5 \leq y \leq 2x+3。$

38. 设曲线 L 的方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos 2t \\ y = \sqrt{3} \sin 2t \end{cases}$, $0 \leq t \leq \pi$, 则曲线积分 $\int_L \left(\frac{x^2 + y^2}{3} \right)^4 ds = \underline{2\sqrt{3}\pi}$ 。

解析 $x^2 + y^2 = 3$, 被积函数 $= 1$ 。 $ds = 2\sqrt{3} dt$, 积分 $= \int_0^\pi 2\sqrt{3} dt = 2\sqrt{3}\pi$ 。

39. 微分方程 $y'' + 5y' - 24y = 0$ 的通解为 $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-8x}$ 。

解析 特征方程 $r^2 + 5r - 24 = 0$, 根 $r_1 = 3$, $r_2 = -8$ 。

40. 当 $-5 < x < 5$ 时, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{5^n}$ 的和函数为 $S(x) = \underline{\frac{x^2}{5-x}}$ 。

解析 原式 $= x \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{5}\right)^n = x \cdot \frac{x/5}{1-x/5} = \frac{x^2}{5-x}$ 。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 设函数 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x - 1, & x < 1 \\ b, & x = 1 \\ \frac{x^2 - 1}{\sin(\sqrt{x} - 1)}, & x > 1 \end{cases}$ 在 $x = 1$ 处连续, 求 a 和 b 的值。

解: $f(1) = b$ 。

左极限: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = a + 2 - 1 = a + 1$ 。右极限: 令 $t = \sqrt{x} - 1$, 当 $x \rightarrow 1^+$ 时 $t \rightarrow 0^+$ 。

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{\sin(\sqrt{x} - 1)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{[(1+t)^2 - 1][(1+t)^2 + 1]}{\sin t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(2t + t^2)(2 + 2t + t^2)}{t} = 4.$$

由连续性: $a + 1 = b = 4$, 故 $a = 3$, $b = 4$ 。

考点/方法 分段函数连续性, 等价无穷小代换。

42. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (\cos 2x)^{2023x}}{2x^3}$ 。

解: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\cos 2x = 1 - 2x^2 + o(x^2)$, $\ln(\cos 2x) \sim -2x^2$ 。

$$(\cos 2x)^{2023x} = e^{2023x \ln(\cos 2x)} \approx e^{-4046x^3} \approx 1 - 4046x^3.$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - 4046x^3)}{2x^3} = \frac{4046}{2} = 2023.$$

考点/方法 取对数 + 等价无穷小, $\ln(1+u) \sim u$ 。

43. 设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $\cos y = e^{2x+y} + x^3 - y^2 + 3\pi$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{dy}{dx}$ 。

解: 两边对 x 求导:

$$-\sin y \cdot y' = e^{2x+y}(2 + y') + 3x^2 - 2y \cdot y'.$$

整理得:

$$y'(2y - \sin y - e^{2x+y}) = 2e^{2x+y} + 3x^2,$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2e^{2x+y} + 3x^2}{2y - \sin y - e^{2x+y}}.$$

考点/方法 隐函数求导法。

44. 求曲线 $y = \frac{e^x}{1+x} + 3x - 5$ 的凹凸区间。

解: 定义域 $x \neq -1$ 。

$$y' = \frac{xe^x}{(1+x)^2} + 3, \quad y'' = \frac{e^x(1+x^2)}{(1+x)^3}.$$

当 $x > -1$ 时 $y'' > 0$, 凹区间为 $(-1, +\infty)$; 当 $x < -1$ 时 $y'' < 0$, 凸区间为 $(-\infty, -1)$ 。无拐点。

考点/方法 二阶符号判凹凸。

45. 求不定积分 $\int x [\sec^2 x + \sin(2+x^2)] dx$ 。

解: 分项积分:

$$\int x \sec^2 x dx = x \tan x - \int \tan x dx = x \tan x + \ln |\cos x| + C_1.$$

$$\int x \sin(2+x^2) dx = \frac{1}{2} \int \sin(2+x^2) d(2+x^2) = -\frac{1}{2} \cos(2+x^2) + C_2.$$

故

$$\text{原式} = x \tan x + \ln |\cos x| - \frac{1}{2} \cos(2+x^2) + C.$$

考点/方法 分部积分 + 凑微分。

46. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ e^{-x^3/3}, & x < 0 \end{cases}$, 求 $\int_{-3}^1 x^2 f(x) dx$ 。

解: 分段积分:

$$\int_{-3}^0 x^2 e^{-x^3/3} dx.$$

令 $u = -x^3/3$, $du = -x^2 dx$ 。当 $x = -3$ 时 $u = 9$; 当 $x = 0$ 时 $u = 0$ 。

$$\int_{-3}^0 x^2 e^{-x^3/3} dx = \int_9^0 e^u (-du) = e^9 - 1.$$

$$\int_0^1 x^2 \sqrt{x} dx = \int_0^1 x^{5/2} dx = \frac{2}{7}.$$

$$\text{原式} = e^9 - 1 + \frac{2}{7} = e^9 - \frac{5}{7}.$$

考点/方法 分段积分 + 换元法。

47. 求过点 $P(5, -1, 2)$ 且与两平面 $2x + 3y - 7z = -14$ 和 $x + 2y - 3z = 20$ 平行的直线方程。

解: 直线方向向量为两平面法向量的叉乘:

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & -7 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = (5, -1, 1).$$

故所求直线为:

$$\frac{x-5}{5} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{1}.$$

考点/方法 平面法向量叉乘得方向向量。

48. 设 $z = u^2 + \cos(xy + u)$, 而 $u = x \ln y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

解: $\frac{\partial u}{\partial x} = \ln y$, $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{x}{y}$ 。

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2u \ln y - \sin(xy + u) (y + \ln y) = 2x(\ln y)^2 - (y + \ln y) \sin(xy + x \ln y).$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2u \cdot \frac{x}{y} - \sin(xy + u) \left(x + \frac{x}{y}\right) = \frac{2x^2 \ln y}{y} - x \left(1 + \frac{1}{y}\right) \sin(xy + x \ln y).$$

考点/方法 多元复合函数链式求导。

49. 计算二重积分 $I = \iint_D \left(\frac{x^3}{y^2} + 2x \right) dx dy$, 其中 D 是由 $x = \sqrt{2y}$, $x = 0$ 及 $y = 2$ 所围成的闭区域。

解: 区域 D : $0 \leq y \leq 2$, $0 \leq x \leq \sqrt{2y}$ 。

$$I = \int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y}} \left(\frac{x^3}{y^2} + 2x \right) dx = \int_0^2 \left[\frac{x^4}{4y^2} + x^2 \right]_0^{\sqrt{2y}} dy = \int_0^2 (1 + 2y) dy = 6.$$

考点/方法 直角坐标系下化累次积分。

50. 将函数 $f(x) = \frac{5}{(2-x)^2}$ 展开成 x 的幂级数。

解: 利用 $\frac{1}{(1-t)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)t^n$, $|t| < 1$ 。

$$f(x) = \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{(1-x/2)^2} = \frac{5}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \left(\frac{x}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(n+1)}{2^{n+2}} x^n, \quad |x| < 2.$$

考点/方法 利用已知幂级数展开式。

四、证明题 (共 6 分)

51. 证明: 对于任意的 x , $\ln(x^2 + m) + \frac{m}{x^2 + m} \geq 1 + \ln m$, 其中 $m > 0$ 为常数。

证明: 令 $f(x) = \ln(x^2 + m) + \frac{m}{x^2 + m} - 1 - \ln m$, 则

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + m} - \frac{2mx}{(x^2 + m)^2} = \frac{2x^3}{(x^2 + m)^2}.$$

令 $f'(x) = 0$ 得 $x = 0$ 。当 $x < 0$ 时 $f'(x) < 0$, f 单调递减; 当 $x > 0$ 时 $f'(x) > 0$, f 单调递增。故 $x = 0$ 为最小值点。

$$f(0) = \ln m + 1 - 1 - \ln m = 0.$$

因此对任意 x , $f(x) \geq f(0) = 0$, 即

$$\ln(x^2 + m) + \frac{m}{x^2 + m} \geq 1 + \ln m.$$

证毕。

考点/方法 利用导数求最小值证明不等式。

五、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

52. 设平面区域 D 是由曲线 $y = \sqrt{x}$ 与直线 $x = k (k > 0)$ 及 x 轴围成, 区域 D 的面积为 S , 该区域 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 V , 当 k 为何值时 $V = \frac{3}{2}\pi S$ 成立?

解:

$$S = \int_0^k \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}k^{3/2}.$$

$$V = \pi \int_0^k x dx = \frac{\pi k^2}{2}.$$

由 $V = \frac{3}{2}\pi S$:

$$\frac{\pi k^2}{2} = \frac{3}{2}\pi \cdot \frac{2}{3}k^{3/2} = \pi k^{3/2},$$

$$k^2 = k^{3/2} \Rightarrow k^{1/2} = 1 \Rightarrow k = 1.$$

考点/方法 定积分求面积与旋转体体积。

53. 某新能源汽车在直道上以 15 m/s 的速度匀速行驶, 看到路障需要立刻减速停车。已知变速直线运动的速度函数 $v(t)$ 是位置函数 $s(t)$ 对时间 t 的导数, 加速度函数 $a(t)$ 又是速度函数 $v(t)$ 对时间 t 的导数。假设该汽车刹车后匀减速行驶了 45 m 停止, 求在匀减速过程中汽车的位置函数 $s(t)$ 的表达式。

解: 设匀减速加速度为常数 $a (a < 0)$ 。

$$v(t) = at + C_1.$$

初始条件 $v(0) = 15$, 故 $C_1 = 15$, 即 $v(t) = at + 15$ 。

$$s(t) = \frac{1}{2}at^2 + 15t + C_2.$$

初始条件 $s(0) = 0$, 故 $C_2 = 0$ 。汽车停止时 $v(t) = 0$, 即 $t = -\frac{15}{a}$ 。此时行驶距离:

$$s\left(-\frac{15}{a}\right) = \frac{1}{2}a \cdot \frac{225}{a^2} + 15 \cdot \left(-\frac{15}{a}\right) = \frac{225}{2a} - \frac{225}{a} = -\frac{225}{2a} = 45.$$

解得 $a = -\frac{5}{2}$ 。刹车停止时间 $t = 6$ 。故位置函数为:

$$s(t) = -\frac{5}{4}t^2 + 15t, \quad 0 \leq t \leq 6.$$

考点/方法 牛顿第二定律与运动学积分。